电子科技大学(沙河校区)《大学物理》2021-2022学年第一学期期末试卷

考试性质（**学生填写**）：正常考试（ ）缓考（ ）补考（ ）重修（ ）提前修读（ ）

题 号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	总分
满 分	30	30	10	10	10	10	100
得 分							
阅卷人							

本题得分	

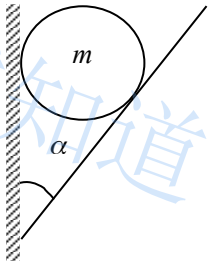
一. 选择题 (每题 3 分 共 30 分)

1.（0518）以下五种运动形式中，$\vec{a}$保持不变的运动是

(A) 单摆的运动.　(B) 匀速率圆周运动.

(C) 行星的椭圆轨道运动.　(D) 抛体运动.　[　]

2.（0038）质量为 m 的小球，放在光滑的木板和光滑的墙壁之间，并保持平衡，如图所示．设木板和墙壁之间的夹角为 α，当 α 逐渐增大时，小球对木板的压力将



(A) 增加.　(B) 减少.　(C) 不变.

(D) 先是增加，后又减小．压力增减的分界角为 $\alpha=45°$.

[　]

3.（0368）质量分别为 m_A 和 m_B ($m_A>m_B$)、速度分别为 $\vec{v}_A$ 和 $\vec{v}_B$ ($v_A>v_B$) 的两质点 A 和 B，受到相同的冲量作用，则

(A) A 的动量增量的绝对值比 B 的小.

(B) A 的动量增量的绝对值比 B 的大.

(C) A、B 的动量增量相等.

(D) A、B 的速度增量相等.　[　]

4.（5397）当重物减速下降时，合外力对它做的功

(A)为正值.　(B)为负值.

(C)为零.　(D)先为正值，后为负值.　[　]

5.（0344） 站在电梯内的一个人，看到用细线连结的质量不同的两个

更多考试真题
请扫码获取

物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于“平衡”状态．由此，他断定电梯作加速运动，其加速度为

(A) 大小为 g，方向向上．(B) 大小为 g，方向向下．

(C) 大小为 $\frac{1}{2}g$，方向向上．(D) 大小为 $\frac{1}{2}g$，方向向下．[　　]

6.（5055）两容器内分别盛有氢气和氦气，若它们的温度和质量分别相等，则：

(A) 两种气体分子的平均平动动能相等．

(B) 两种气体分子的平均动能相等．

(C) 两种气体分子的平均速率相等．

(D) 两种气体的内能相等．　　[　　]

7.（4290）已知一定量的某种理想气体，在温度为 T_1 与 T_2 时的分子最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2}，分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$．若 $T_1>T_2$，则

(A) $v_{p1} > v_{p2}$，$f(v_{p1})> f(v_{p2})$．

(B) $v_{p1} > v_{p2}$，$f(v_{p1})< f(v_{p2})$．

(C) $v_{p1} < v_{p2}$，$f(v_{p1})> f(v_{p2})$．

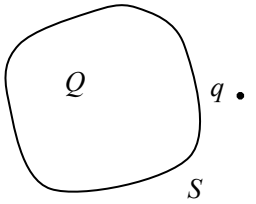
(D) $v_{p1} < v_{p2}$，$f(v_{p1})< f(v_{p2})$．　　[　　]

8.（4579）对于理想气体系统来说，在下列过程中，哪个过程系统所吸收的热量、内能的增量和对外作的功三者均为负值？

(A) 等体降压过程．　(B) 等温膨胀过程．

(C) 绝热膨胀过程　(D) 等压压缩过程．　　[　　]

9. (1056) 点电荷 Q 被曲面 S 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后：



(A) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变．

(B) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变．

(C) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化．

(D) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化．　[　　]

10. (1611) 有三个直径相同的金属小球．小球 1 和 2 带等量同号电荷，

密 封 线 内 答 题 无 效

两者的距离远大于小球直径，相互作用力为 F．小球 3 不带电，装有绝缘手柄．用小球 3 先和小球 1 碰一下，接着又和小球 2 碰一下，然后移去．则此时小球 1 和 2 之间的相互作用力为

(A) $F/4$．　　(B) $3F/8$．

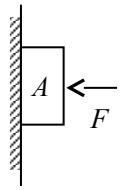
(C) $F/2$．　　(D) $3F/4$．　　[　　]

二. 填空题（共 30 分）

本题得分	

1．（0270，本题 3 分）一质量为 m 的物体，以初速 $\vec{v}_0$ 从地面抛出，抛射角 $\theta=60°$，如忽略空气阻力，则物体运动的轨迹是_____．取抛出点为原点，x 轴沿水平方向，y 轴沿竖直向上方向，物体运动的轨迹方程是_____．

2.（0043）（本题 3 分）沿水平方向的外力 F 将物体 A 压在竖直墙上，由于物体与墙之间有摩擦力，此时物体保持静止，并设其所受静摩擦力 f_0，若外力增至 $2F$，则此时物体所受静摩擦力为_____．



3．（5637，本题 3 分）质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动，则它对该直线上任一点的角动量为_____．

4．（0980，本题 3 分）一飞轮作匀减速转动，在 5 s 内角速度由 40π rad·s^{-1} 减到 10π rad·s^{-1}，则飞轮在这 5 s 内总共转过了_____圈，飞轮再经_____的时间才能停止转动．

5．（0778，本题 3 分）若作用于一力学系统上外力的合力为零，则外力的合力矩_____（填“一定”或“不一定”）为零；这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是_____

微信公众号：成电球知道

_____.

6．（4087，本题 3 分）不规则地搅拌盛于绝热容器中的液体，液体温度在升高，若将液体看作系统，则：

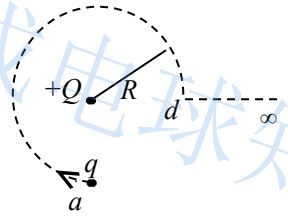
(1) 外界传给系统的热量_____零；

(2) 外界对系统作的功_____零；

(3) 系统的内能的增量_____零.（填大于、等于、小于）

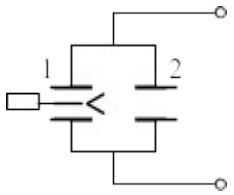
7. (4127，本题 4 分) 一卡诺热机(可逆的)，低温热源的温度为 27℃，热机效率为 40%，其高温热源温度为_____ K．今欲将该热机效率提高到 50%，若低温热源保持不变，则高温热源的温度应增加_____ K．

8．（1078，本题 4 分）如图所示．试验电荷 q，在点电荷+Q 产生的电场中，沿半径为 R 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为_____ _____；从 d 点移到无穷远处的过程中，电场力作功为_____.



9．（5107，本题 4 分）1、2 是两个完全相同的空气电容器．将其充电后与电源断开，再将一块各向同性均匀电介质板插入电容器 1 的两极板间，如图所示, 则电容器 2 的电压 U_2，电场能量 W_2 如何变化？(填增大，减小或不变)

U_2_____，W_2_____.



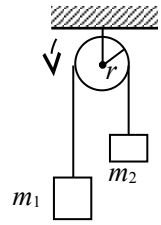
三. 计算题：（每小题 10 分，共 40 分）

本题得分	

密 封 线 内 答 题 无 效

微信公众号：成电球知道

1．（0564）如图所示，设两重物的质量分别为 m_1 和 m_2，且 $m_1 > m_2$，定滑轮的半径为 r，对转轴的转动惯量为 J，轻绳与滑轮间无滑动，滑轮轴上摩擦不计．试求滑轮的角加速度．



微信公众号：成电球知道

2.（4691）将 1 mol 理想气体等压加热，使其温度升高 72 K，传给它的热量等于 1.60×10^3 J，求：

本题得分	

(1) 气体所作的功 W；

(2) 气体内能的增量 ΔE；

(3) 比热容比γ.（提示：$\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{C_p}{C_p-R}$）

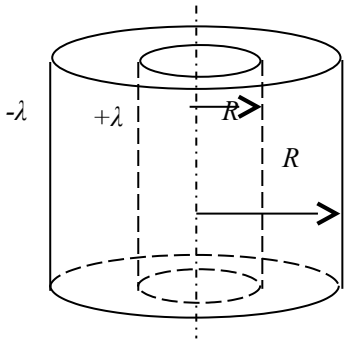
(普适气体常量$R=8.31\ \ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)

密密 封封 线线 内内 答答 题题 无无 效效

微信公众号：成电球知道

3. 两个同轴的均匀无限长带电圆柱面，其沿轴线电荷线密度分别是$+\lambda$和$-\lambda$，内外圆柱面半径分别是R_1和R_2，求：电场强度的分布规律.

本题得分	



微信公众号：成电球知道

本题得分	

4．(1384)有一电荷面密度为σ的“无限大”均匀带电平面．若以该平面处为电势零点，试求带电平面周围空间的电势分布．

微信公众号：成电球知道